CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Limite de $\int_0^{+\infty} e^{-2t} \sum_{p \geqslant n} a_p t^p/p!\, dt$ (Mines)

Énoncé

Soit $(a_n)_{n\geqslant 0}$ une suite bornée. Calculer

$$\lim_{n\to+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-2t}\Big(\sum_{p=n}^{+\infty} a_p \frac{t^p}{p!}\Big)dt.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\int_0^{+\infty} t^p e^{-2t} dt = \frac{p!}{2^{p+1}}$.

Ce qu'on te demande. Intégrer terme à terme, puis reconnaître le reste d'une série convergente.

Corrigé

Existence

Soit $M = \sup|a_p|$. La série $\sum a_p \frac{t^p}{p!}$ converge absolument, sa somme est continue (convergence normale sur tout segment) et

$$\Big|\sum_{p=n}^{+\infty} a_p \frac{t^p}{p!}\Big| \leqslant M e^t,$$

donc l'intégrande est majorée par Me^{-t} : l'intégrale existe.

Intégration terme à terme

Posons $f_p(t) = a_p \frac{t^p}{p!} e^{-2t}$. Alors

$$\int_0^{+\infty} |f_p| = \frac{|a_p|}{p!} \cdot \frac{p!}{2^{p+1}} = \frac{|a_p|}{2^{p+1}} \leqslant \frac{M}{2^{p+1}},$$

terme d'une série convergente. Par intégration terme à terme :

$$\int_0^{+\infty} e^{-2t} \sum_{p=n}^{+\infty} a_p \frac{t^p}{p!}\, dt = \sum_{p=n}^{+\infty} \frac{a_p}{2^{p+1}}.$$

Conclusion

C'est le reste d'ordre n de la série convergente $\sum \frac{a_p}{2^{p+1}}$:

$$\lim_{n\to+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-2t}\Big(\sum_{p=n}^{+\infty} a_p \frac{t^p}{p!}\Big)dt = 0.$$

Le piège

Le facteur e^{-2t} (et non e^{-t}) est essentiel : avec e^{-t}, la majoration $Me^t \cdot e^{-t} = M$ ne serait pas intégrable.

La méthode

Une intégrale d'un reste de série devient le reste d'une série numérique.

Rappels de cours utilisés

- **Intégration terme à terme. Hypothèses** :
  - f_n continues par morceaux et intégrables sur I ;
  - $\sum f_n \to S$ simplement sur I, S continue par morceaux ;
  - $\sum_n \int_I |f_n| < +\infty$.

  Conclusion : S intégrable sur I et

$$\int_I \sum_{n=0}^{+\infty} f_n = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n.$$

- **Intégrales de la forme $_0\widehat{}\infty$ t e\^{}{−λt} dt.** Pour $\lambda > 0$ et $p \in \mathbb{N}$:

$$\int_0^{+\infty} t^p e^{-\lambda t}\, dt = \frac{p!}{\lambda^{p+1}}.$$

  Plus généralement, $\int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-\lambda t}\, dt = \frac{\Gamma(x)}{\lambda^x}$.